TẠP CHÍ XÂY DỰNG

XÂY DỰNG

TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM - BẢN QUYỀN THUỘC BỘ XÂY DỰNG
Vietnam Journal of Construction – Copyright Vietnam Ministry of Construction 58th Year
2-2019



ISSN 0866-8762
NĂM THỨ 58
tapchixaydungbxd.vn
SỐ 611 - THÁNG 2-2019

MỤC LỤC CONTENT

XÂY DỰNG 2.2019

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân	3	Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM
Trần Đức Dũng, Trần Hiếu Nhuệ	9	Hiện trạng ô nhiễm và dự báo sức tải môi trường nước biển ven bờ vịnh Cửa Lục- vịnh Hạ Long
Le Gia Lam, Pham Tien Lap, Tran Quoc Kinh, Le Trung Nhan	13	Simulation of soil cement samples improved by concrete cores
Le Gia Lam, Ngo Truong Lam, Tran Quoc Kinh, Le Trung Nhan	17	Strength development of soil cement mixtures for different cement types
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Kim Thái	21	Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải của ngành công nghiệp cơ khí làm cơ sở cho việc dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh
Dương Hồng Thẩm, Từ Thành Công, Nguyễn Thị Huế Anh, Nguyễn Trọng Tú, Lê Quang Huy	25	Ước tính độ lún thời gian nền đất phân lớp dùng phương thức quy đổi nền theo tính chất và hình học
Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phong, Võ Đăng Khoa, Phan Thanh Phương	29	Những thuận lợi và cơ hội trong quản lý chất lượng dự án xây dựng bằng Building Information Modelling 360 Field
Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phong, Võ Đăng Khoa, Phan Thanh Phương	32	Các khó khăn và thách thức trong quản lý chất lượng dự án xây dựng bằng Building Information Modelling 360 Field
Phùng Đại Bình, Trần Quý Đức, Thân Văn Văn	35	Phân tích độ nhạy của các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào hầm bằng khiên đào trong đất yếu
Bùi Đức Năng, Nguyễn Thành Quân	39	Sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng trong đánh giá độ tin cậy của kết cấu giàn thép
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ninh Thụy	43	Ảnh hưởng của meta-cao lanh bổ sung nền cho xúc tác thải dầu khí (FCC) trong quá trình hoạt hóa geopolymer
Lê Kim Thư, Bùi Kim Dung, Bùi Thùy Dung	48	Nghiên cứu một số vấn đề tổ chức không gian kiến trúc trong quy hoạch doanh trại quân đội giai đoạn hiện nay
Lê Minh Sơn	51	Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng
Nguyễn Thị Mỹ Hòa	57	Nghệ thuật trang trí kiến trúc và điêu khắc chùa Ông ở Quảng Ngãi
Lê Xuân Trường	61	Hoạt động Logistic trong Chính phủ điện tử và đô thị thông minh
Lều Thọ Bách, Ứng Thị Thúy Hà	64	Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ trống quay sinh học ngập nước
Nguyễn Ngọc Phương	69	Khảo sát khả năng chịu cắt của cột tròn bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế và mô hình
Nguyễn Ngọc Thắng	75	Mô hình tương tác cọc - đất phi tuyến
Nguyễn Thị Việt Nga	78	Một số đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê về nhà ở xã hội
Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Trung Hiếu	80	Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử sàn liên hợp nhiều nhịp chịu tác dụng của tải trọng tĩnh
Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến	86	Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi
Trần Lô Kinl, Quách Hồng Chương, và Trần Nguyễn Hoàng Hùng	91	Nghiên cứu ứng dụng cọc xi măng đất thay cọc đường kính nhỏ
Trần Quang Tuấn, Võ Thị Ngọc Thư	98	Phần mềm revit giải pháp thiết kế cho ngành xây dựng hiện nay
Trần Trung Dũng, Thái Hoàng Chiến	102	Phân tích tĩnh tấm vi mô FGM sử dụng phương pháp không lưới
Thái Hoàng Chiến, Trần Trung Dũng, Nguyễn Xuân Hùng	106	Phân tích dao động tự do của tấm composite nhiều lớp được gia cường bằng graphene platelets
Đỗ Văn Tới, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn thị Ngọc Hân, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài	110	Ứng xử cắt của dầm tiết diện liên hợp bê tông thường và bê tông tính năng cao
Nguyễn Văn Bền, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn thị Ngọc Hân	114	Ứng xử mỏi của bê tông tính năng cao dưới tải trọng uốn

Bìa 1: Nút giao hình bông hoa tại đường Trường Sa - Hoàng Sa giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chủ nhiệm:
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Tổng Biên tập:
Trần Thị Thu Hà

Tòa soạn: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội
Liên hệ bài vở: 04.39740744; 0983382188
Trình bày mỹ thuật: Thạc Cường, Quốc Khánh
Giấy phép xuất bản: Số: 372/GP-BTTTT ngày 05/7/2016
Tài khoản: 113000001172
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội
In tại Công ty TNHH MTV in Báo nhân dân TP HCM

Hội đồng biên tập:
TS. Thứ trưởng Lê Quang Hùng(Chủ tịch)
GS.TS Nguyễn Việt Anh
PGS.TS Phạm Duy Hòa
PGS.TS Nguyễn Minh Tâm
PGS.TS Vũ Ngọc Anh
TS. Trần Văn Khôi
PGS.TS Hồ Ngọc Khoa (Thư ký)

Hội đồng khoa học:
GS.TSKH Nguyễn Văn Liên(Chủ tịch)
GS. TS Phan Quang Minh
GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái
GS.TS Nguyễn Hữu Dũng
GS.TS Cao Duy Tiến
GS.TS Đào Xuân Học
GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh
GS.TS Hiroshi Takahashi
GS.TS Chien Ming Wang
GS.TS Ryoichi Fukagawa
GS.TS Nguyễn Quốc Thông(Thư ký)

Giá 35.000VNĐ

SCIENTIFIC RESEARCH

Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân	3	The effects of the roughness on the dynamic response of the rail beam subjected to a moving sprung mass with non-uniform motion using the improved moving element method (IMEM)
Trần Đức Dũng, Trần Hiếu Nhuệ	9	The current situation of seawater pollution and its impacts on the coastal water of in Cua Luc bay_ Ha Long bay
Le Gia Lam, Pham Tien Lap, Tran Quoc Kinh, Le Trung Nhan	13	Simulation of soil cement samples improved by concrete cores
Le Gia Lam, Ngo Truong Lam, Tran Quoc Kinh, Le Trung Nhan	17	Strength development of soil cement mixtures for different cement types
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Kim Thái	21	Studies to establish emission indicators in mechanical engineering industry as database for forecastings of solid waste amount
Dương Hồng Thẩm, Từ Thành Công, Nguyễn Thị Huế Anh, Nguyễn Trọng Tú, Lê Quang Huy	25	Estimating time dependent settlement of layered soil foundation using transformation into equivalent compressibility properties and depth
Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phong, Võ Đăng Khoa, Phan Thanh Phương	29	Strengths and Opportunities in Construction Project Quality Management based on Building Information Modeling 360 Field
Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phong, Võ Đăng Khoa, Phan Thanh Phương	32	Strengths and Opportunities in Construction Project Quality Management Based on Building Information Modeling 360 Field
Phùng Đại Bình, Trần Quý Đức, Thân Văn Văn	35	Sensitivity analysis on influencing factors on ground surface settlement induced by tunneling with earth pressure balance shields in soft soil
Bùi Đức Năng, Nguyễn Thành Quân	39	Using Responce Surface Method in evaluating the reliability of steel truss structure
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ninh Thụy	43	An influence of addition meta-kaoline in matrix of residue fluid catalystic cracking (FCC) on geopolymeration
Lê Kim Thư, Bùi Kim Dung, Bùi Thùy Dung	48	Research on the architecture space organization in planning military barracks current stage
Lê Minh Sơn	51	Architectural form of public offices in Danang city
Nguyễn Thị Mỹ Hòa	57	The architectural decoration and sculpture of Ong pagoda in Quang Ngai
Lê Xuân Trường	61	Logistic activities in e-Government and smart city
Lều Thọ Bách, Ứng Thị Thúy Hà	64	Treatment of Municipal Wastewater by using Submerged Rotating Biological Contactor
Nguyễn Ngọc Phương	69	Presents shear resistance of circular reinforced concrete columns according to some modern codes and modals
Nguyễn Ngọc Thắng	75	Nonlinear model of Soil-Pile Interaction
Nguyễn Thị Việt Nga	78	Proposals for the improvement of the Social housing statistical indicators system
Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Trung Hiếu	80	Experimental study on the behavior of continuous-span composite steel deck-slabs under static load
Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến	86	Effect of stiffness reduction on the response of the concrete high rise buildings
Trần Lô Kinl, Quách Hồng Chương, và Trần Nguyễn Hoàng Hùng	91	Applying soil cement mixing columns supporting house foundations replacing small diameter piles
Trần Quang Tuấn, Võ Thị Ngọc Thư	98	Revit software design solutions for the current construction industry
Trần Trung Dũng, Thái Hoàng Chiến	102	Static bending analysis of functionally graded microplate using a meshfree method
Thái Hoàng Chiến, Trần Trung Dũng, Nguyễn Xuân Hùng	106	Free vibration analysis of multilayer functionally graded polymer composite plates reinforced with graphene platelets
Đỗ Văn Tới, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn thị Ngọc Hân, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài	110	Shear behavior of beam using combined normal concrte- high-performance concrete
Nguyễn Văn Bền, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn thị Ngọc Hân	114	Fatigue behavior of high-performance concrete under bending

Chairman:
Minister **Pham Hong Ha**

Editor-in-Chief:
Tran Thi Thu Ha

Office: 37 Le Dai Hanh, Hanoi
Editorial Board: 04.39740744; 0983382188
Design: Thac Cuong, Quoc Khanh
Publication: No: 372/GP-BTTTT date 5th, July/2016
Account: 113000001172
Joint Stock Commercial Bank of Vietnam Industrial and Commercial Branch, Hai Ba Trung, Hanoi
Printed in: Nhandan printing HCMC limited Company

Editorial commission:
Le Quang Hung, Ph.D
(Chairman of Editorial commission)
Prof. Nguyen Viet Anh, Ph.D
Assoc. Prof. Pham Duy Hoa, Ph.D
Assoc. Prof. Nguyen Minh Tam, Ph.D
Assoc. Prof. Vu Ngoc Anh, Ph.D
Tran Van Khoi, Ph.D
Assoc. Prof. Ho Ngoc Khoa, Ph.D

Scientific commission:
Prof. Nguyen Van Lien, D.Sc
(Chairman of Scientific Board)
Prof. Phan Quang Minh, Ph.D
Secretary of Scientific Council
Prof. Nguyen Thi Kim Thai, Ph.D
Prof. Nguyen Huu Dung, Ph.D
Prof. Cao Duy Tien, Ph.D
Prof. Đao Xuan Hoc, Ph.D
Prof. Nghiem Van Dinh, D.Sc
Prof. Hiroshi Takahashi, Ph.D
Prof. Chien Ming Wang, Ph.D
Prof. Ryoichi Fukagawa, Ph.D
Prof. Nguyen Quoc Thong, Ph.D

Phân tích độ nhạy của các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào hầm bằng khiên đào trong đất yếu

Sensitivity analysis on influencing factors on ground surface settlement induced by tunneling with earth pressure balance shields in soft soil

Ngày nhận bài: 13/12/2018
Ngày sửa bài: 17/01/2019
Ngày chấp nhận đăng: 11/02/2019

Phùng Đại Bình, Trần Quý Đức
Thân Văn Văn

TÓM TẮT:
Nghiên cứu này sẽ phân tích độ nhạy của các yếu tố chính ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu như các yếu tố hình học của đường hầm: đường kính đường hầm, độ sâu đặt đường hầm; yếu tố đất nền: lực dính, góc ma sát trong và môđun biến dạng. Kết quả của việc phân tích độ nhạy chỉ ra rằng các tham số quan trọng nhất lần lượt là: chiều sâu đặt đường hầm, đường kính đường hầm, lực dính của đất, góc ma sát trong của đất và môđun biến dạng.
Từ khóa: Hàm hồi quy, độ nhạy, lún mặt đất, khiên đào, nền đất yếu.

ABSTRACT:
This paper will realize a sensitivity analysis of the main factors affecting to ground surface settlement due to tunneling in soft soil as: tunnel geometric properties: depth of tunnels, tunnel diameters; ground properties: soil cohesion, soil inner friction angle, and young's modulus of elasticity. The results of sensitivity analysis indicate that the most affecting parameters were identified as depth of tunnels, tunnel diameters, soil cohesion, soil inner friction angle, and young's modulus of elasticity.
Keywords: Regression function, sensitivity, ground settlement, shield, soft soil.

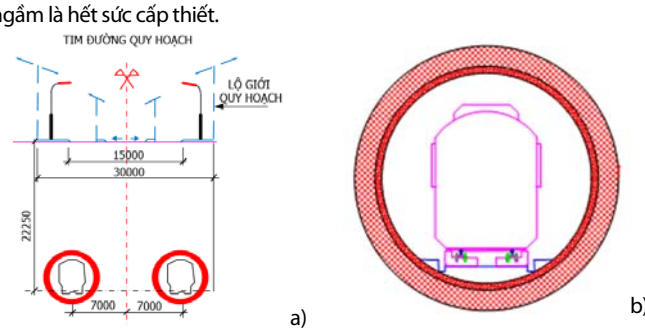
Phùng Đại Bình
Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Trần Quý Đức
Trường Sĩ quan Công binh.
Thân Văn Văn
Trường Đại học Thủy lợi.

1. Đặt vấn đề

Tuyến tàu điện ngầm số 6 – Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) dài 6,8 km đi ngầm theo tuyến đường Bà Quẹo - Âu Cơ - Lũy Bán Bích - Tân Hòa Đông - vòng xoay Phú Lâm với 7 nhà ga ngầm; qua địa bàn các quận Tân Bình, Tân Phú, 11 và 6. Tuyến này dùng chung Depot với tuyến đường sắt đô thị số 2 tại Depot Tham Lương. Tại tại Km0+940, mặt cắt đường hầm có dạng tròn có đường kính đường hầm D = 7,8m, dày d = 0,6m, đáy đường hầm đặt tại độ sâu 22,250m (Hình 1).

Một vấn đề chung được đặt ra đối với việc xây dựng các đường hầm tàu điện ngầm là sự ảnh hưởng của nó đối với môi trường xung quanh trong và sau quá trình thi công [1]. Việc xác định lún mặt đất là vấn đề rất quan trọng cần được quan tâm khi xây dựng đường hầm, đặc biệt là các đường hầm được xây dựng trong đô thị do có rất nhiều các công trình kiến trúc, nhà cửa, kết cấu hạ tầng kỹ thuật v.v… nằm lân cận khu vực đường hầm. Lún mặt đất, tuỳ thuộc vào mức độ, phạm vi ảnh hưởng, hướng và tốc độ phát triển, có thể gây tác động xáo trộn trạng thái của các công trình này, làm thay đổi chức năng sử dụng và nguy hiểm hơn, có thể phá huỷ kết cấu gây mất ổn định công trình [1].

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu ở Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện. Dù công nghệ thi công có hiện đại đến đâu thì ảnh hưởng của việc thi công công trình ngầm đến lún mặt đất của khối đất sẽ xảy ra mạnh mẽ. Do vậy, việc dự báo quy luật lún mặt đất đá nhằm cảnh báo và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến các công trình nhà ở và môi trường phân bố phía trên công trình ngầm là hết sức cấp thiết.



Hình 1. Bố trí đường hầm tuyến đôi tại Km0+940 tuyến tàu điện ngầm số 6 – TP. HCM: a) Mặt cắt ngang đường hầm tuyến đôi; b) Mặt cắt ngang một hầm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ lún mặt đất được xem xét ở một số khía

cạnh như các *yếu tố hình học*: đường kính đường hầm, độ sâu đặt đường hầm [2]; *yếu tố đất nền*: mực nước ngầm, lực dính, góc ma sát và môđun biến dạng; *yếu tố khiên đào*: chiều dài khiên đào, áp lực bề mặt, lượng vữa chèn, đặc tính của vỏ đường hầm, và tốc độ đào đường hầm; và yếu tố tải trọng (phụ tải bề mặt, móng cọc xung quanh, v.v…. (Bảng 1).

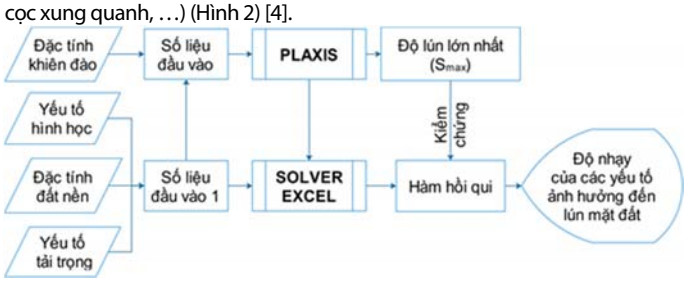
Bảng 1: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào hầm bằng khiên đào [3].

Yếu tố	Tham số
Đặc tính của khiên đào	Áp lực cân bằng bề mặt
	Tốc độ đào đường hầm
	Góc lệch khi đào của đầu khiên đào
	Áp lực phụt vữa chèn tai đuôi khiên đào
	Phần trăm vữa lấp đầy khe hở
	…
Đặc tính hình học của đường hầm	Độ sâu đặt đường hầm
	Đường kính đường hầm
	Số lượng đường hầm (đơn/ tuyến đôi)
	Khoảng cách giữa hai đường hầm
	Phụ tải bề mặt
	…
Đặc tính của đất nền	Môđun biến dạng
	Dung trọng
	Lực dính
	Góc ma sát
	Hệ số Poisson
	Hệ số áp lực bên của đất
	Ảnh hưởng của nước ngầm
	Hệ số thấm
	…

Nghiên cứu lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu không thể chỉ đánh giá từng yếu tố nói trên một cách riêng biệt, mà phải xem xét toàn bộ các yếu tố này cùng lúc. Nghiên cứu này sẽ phân tích độ nhạy của các yếu tố chính ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào đường hầm của tuyến tàu điện ngầm số 6 trong điều kiện đất yếu ở TP. HCM. Nhóm tác giả sẽ xây dựng hàm hồi quy giữa lún mặt đất và các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất bằng cách sử dụng hàm SOLVER trong EXCEL.

2. Phương pháp nghiên cứu

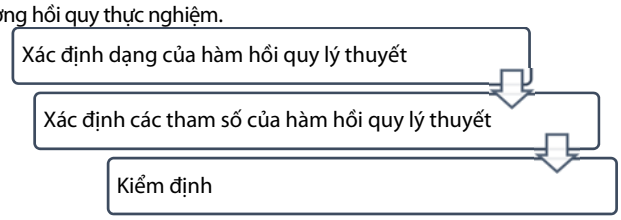
Trước tiên, nghiên cứu này thu thập các số liệu đầu vào cho mô hình PLAXIS và hàm SOLVER trong EXCEL bao gồm: yếu tố hình học của đường hầm (đường kính đường hầm, độ sâu đặt đường hầm); các đặc tính của khiên đào (áp lực bề mặt khiên đào, áp lực phụt vữa tại đuôi khiên đào, chiều dài khiên đào, bề dày của vỏ khiên đào); các đặc tính của đất nền (mực nước ngầm, lực dính, góc ma sát trong); và yếu tố tải trọng (phụ tải bề mặt, móng cọc xung quanh, …) (Hình 2) [4].



Hình 2. Sơ đồ phân tích độ nhạy.

Để xây dựng được hàm hồi quy, trước tiên, cần phải xác định dạng của hàm hồi quy lý thuyết dựa trên các phân tích lý luận và đường hồi quy thực nghiệm (Hình 3).

Sau đó, các tham số của hàm hồi quy lý thuyết được xác định thông qua việc kiểm tra nhiều mô hình bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Bước này sẽ xác định được các tham số của hàm hồi quy để mô hình sát nhất với đường hồi quy thực nghiệm.



Hình 3. Sơ đồ xác định hàm hồi quy.

Cuối cùng, nghiên cứu này tiến hành kiểm định độ chặt chẽ và độ tin cậy của hàm hồi quy đã xây dựng.

3. Xây dựng hàm hồi quy

3.1. Các dạng hàm hồi quy cơ bản

Các dạng hồi quy thường được sử dụng là hàm tuyến tính đơn, hàm tuyến tính đa biến, hàm Hyperbol, hàm Parabol, hàm Cobb-Douglas, hàm đa thức bậc k, hàm phi tuyến đa biến.

+ Hàm tuyến tính đơn:

$$\overline{Y}_X = a_0 + a_1 X \quad (1)$$

+ Hàm tuyến tính đa biến:

$$\overline{Y}_{X_1,X_2\ldots X_n} = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + \ldots + a_n X_n \quad (2)$$

+ Hàm parabol:

$$\overline{Y}_{X_1,X_2} = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2^2 \quad (3)$$

+ Hàm hyperbol:

$$\overline{Y}_X = a + \frac{b}{X} \quad (4)$$

+ Hàm mũ:

$$\overline{Y}_X = ab^X \quad (5)$$

+ Hàm đa thức bậc k:

$$\overline{Y}_X = a_0 + a_1 X + \ldots + a_k X^k \quad (6)$$

+ Hàm phi tuyến đa biến:

$$\overline{Y}_{X_1,X_1,\ldots X_n} = a_0 + a_{11}X_1 + \ldots + a_{n1}X_n + a_{12}X_1^2 + \ldots + a_{n2}X_n^2 + a_{13}X_1^3 + \ldots + a_{n3}X_n^2 + \ldots + a_{1k}X_1^k + \ldots + a_{nk}X_n^k \quad (7)$$

trong đó: a_i, a_{ik}, và b là các hệ số của hàm hồi quy; m là số biến (tức là số yếu tố ảnh hưởng); X_i là các biến; Y_X là biến phụ thuộc vào các biến X_i.

Các hàm tuyến tính, parabol, hyperbol và hàm đa thức bậc k đều là các dạng đặc biệt của hàm phi tuyến đa biến.

Hình thức của hàm hồi quy dựa trên sự cân nhắc chung về ảnh hưởng của các yếu tố đến lún mặt đất. Chúng ta có thể dùng hàm phi tuyến đa biến dưới dạng hàm đa thức bậc ba để xây dựng mối tương quan phi tuyến giữa độ lún mặt đất và các yếu tố ảnh hưởng.

3.2. Xác định các tham số của hàm hồi quy

a) Phương pháp bình phương tối thiểu

Phương pháp bình phương tối thiểu là một thủ thuật toán học được sử dụng để các hệ số của hàm hồi quy. Hàm hồi quy được giả thiết có dạng đa thức bậc ba như sau:

$$S = a_0 + \sum_{i=1}^{m}(a_{1i}X_i + a_{2i}.X_i^2 + a_{3i}.X_i^3) \quad (8)$$

trong đó: S là tham số độ lún mặt đất lớn nhất; m là số biến (số yếu tố ảnh hưởng), m = 4; X_i là là các biến số (ẩn số) của bài toán (i =1÷ 4), lần lượt là: tỷ số giữa chiều sâu đặt hầm và đường kính hầm - z/D, lực dính của đất – c, góc ma sát trong của đất – φ, môđun biến dạng của đất – E.

Chênh lệch giữa độ lún mặt đất lớn nhất tính từ phần mềm PLAXIS 3DT (S_{iP}) và độ lún lớn nhất tính từ hàm hồi quy (S_{ih}) được biểu diễn bằng sai số (ΔS). Hàm hồi quy tốt nhất theo phương pháp bình phương tối thiểu chính đạt được khi tổng bình phương các sai số này đạt giá trị nhỏ nhất (Bảng 2). Đây chính là bài toán tối ưu hóa giá trị của tổng bình phương các sai số của độ lún lớn nhất.

Bảng 2: Sai số của độ lún mặt đất lớn nhất

TT	Z (m)	D(m)	P (kPa)	Z/D	C (kPa)	φ (°)	E (MPa)	Độ lún mặt đất lớn nhất (mm)		ΔS	ΔS^2
								S_{iP}	S_{ih}		
1	8,6	6,55	200	1,31	11	35	12,75	36,00	28,99	-7,01	49
2	13,7	6,7	200	2,04	14,3	28	17	31,00	24,46	-6,54	43
3	14	7	200	2,00	12,22	28,77	16,77	20,00	24,78	4,78	23
4	12	9	200	1,33	23	37	19,7	27,00	32,22	5,22	27
5	12	9	200	1,33	23	37	19,7	24,00	32,22	8,22	68
6	12	9	200	1,33	23	37	19,7	20,00	32,22	12,22	149
7	11,2	6,5	200	1,72	80	25	29,42	90,00	89,94	-0,06	0
8	11,55	6,7	200	1,72	3	35	24,5	31,00	27,63	-3,37	11
9	11,65	6,7	200	1,74	3	35	24,5	31,00	27,75	-3,25	11
10	12	6,7	200	1,79	3	35	24,5	35,00	28,15	-6,85	47
11	10,45	6,7	200	1,56	2	38,5	24,5	39,00	33,06	-5,94	35
Tổng											463

Ghi chú: Z - Độ sâu đặt đường hầm tính đến trục đường hầm (m); D - Đường kính hầm (m); P - áp lực phụt vữa (kPa); C – lực dính của đất (kPa); φ - góc ma sát trong của đất (°); E – mô đun biến dạng của đất (MPa).

b) Hàm SOLVER

Đối với việc tìm lời giải cho bài toán tối ưu (optimal problem) khó khăn lớn nhất khi đã biết được thuật toán là chi phí tính toán rất lớn do dữ liệu cần xử lý (tính toán) và số phương án ứng viên (candidate solution) quá nhiều. Vì vậy, việc tính toán thủ công để tìm phương án tối ưu trong thực tế là không khả thi. Để giảm bớt khó khăn này, hàm SOLVER trong EXCEL sẽ giúp giải các bài toán tối ưu một cách thuận lợi hơn.

Nghiên cứu này sử dụng SOLVER để xác định được các hệ số ai của hàm xấp xỉ đa thức bậc ba tốt nhất. Quy trình tìm các tham số của hàm hồi quy bằng cách sử dụng SOLVER thực hiện theo các bước sau:

(i) khai báo hàm mục tiêu, tức là tổng bình phương các sai số $\Sigma\Delta S_{max}^2$ đạt giá trị nhỏ nhất;

(ii) khai báo các biến thay đổi là các hệ số a_i của hàm hồi quy;

(iii) xây dựng các ràng buộc cho các biến;

(iv) sử dụng SOLVER để tìm phương án tối ưu cho các hệ số a_i của hàm hồi quy.

c) Hàm hồi quy

Giải bài toán với công cụ SOLVER, nhóm tác giả đã tìm được một phương án mà tại đó trị số hàm mục tiêu đạt giá trị nhỏ nhất $\Sigma\Delta S_{max}^2 = 463$ (Bảng 3).

Bảng 3: Giá trị của các tham số của hàm hồi quy

Tham số	Giá trị
a_0	5,87
a_1	6,5561
a_2	-0,0001
a_3	0,001
a_4	0,0006
a_{12}	0,1004
a_{22}	-0,0002
a_{32}	-0,0108
a_{42}	-0,0076
a_{13}	0,0852
a_{23}	0,0002
a_{33}	0,0007
a_{43}	-0,0001
$\Sigma\Delta\Sigma_{\mu\alpha\xi}^2$	463

Như vậy, hàm xấp xỉ đa thức bậc ba tốt nhất nhận được như sau:

$$S_{max} = 5,87 + 6,5561\left(\frac{z}{D}\right) - 0,0001c + 0,0010\varphi + 0,0006E + 0,1004\left(\frac{z}{D}\right)^2 - 0,0002c^2 - 0,0108\varphi^2 - 0,0076E^2 + 0,0852\left(\frac{z}{D}\right)^3 + 0,0002c^3 + 0,0007\varphi^3 - 0,0001E^3 \quad (9)$$

3.3. Kiểm định độ chặt chẽ và độ tin cậy của hàm hồi quy

Để có được mô hình tốt nhất cần thử nhiều dạng mô hình, sau đó dựa vào các kiểm định cần thiết để lựa chọn mô hình có thể biểu diễn sát nhất thực tế và đáng tin cậy nhất. Chất lượng của hàm xấp xỉ đa thức bậc ba được đánh giá thông qua các hệ số thống kê như là: hệ số tương quan, sai số bình phương trung bình quân phương, sai số tuyệt đối trung bình, ….

Hệ số tương quan (R^2) được tính như sau:

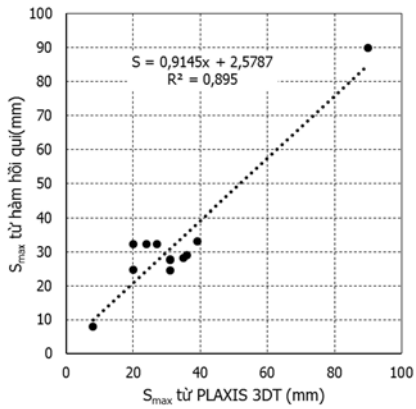
$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(p_i - \tilde{p})^2(a_i - \tilde{a})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(p_i - \tilde{p})^2 \sum_{i=1}^{n}(a_i - \tilde{a})^2}} \quad (10)$$

Sai số bình phương trung bình quân phương (RMSE) được tính bằng công thức:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(a_i - p_i)^2} \quad (11)$$

trong đó: a – giá trị độ lún mặt đất lớn nhất từ PLAXIS; p - giá trị dự đoán của độ lún mặt đất lớn nhất theo hàm hồi quy; $\tilde{a}, \tilde{p}$ - lần lượt là giá trị trung bình của độ lún mặt đất lớn nhất từ PLAXIS và dự đoán theo hàm hồi quy; n – số mẫu phân tích.

Việc so sánh độ lún lớn nhất tính từ PLAXIS 3DT và từ hàm hồi quy thể hiện trong Hình 4.



Hình 4. So sánh giá trị độ lún mặt đất tính bởi PLAXIS 3DT và độ lún mặt đất tính bằng hàm hồi quy cho đường hầm đơn đào bằng khiên đào.

Phương trình hồi quy giữa hai đại lượng này được biểu thị như sau:

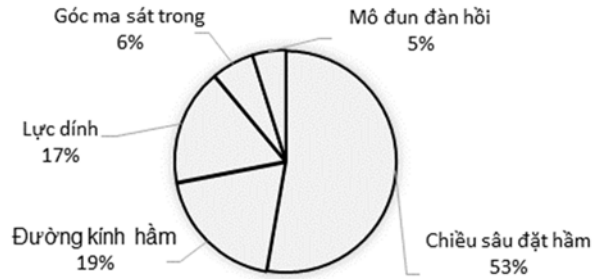
$$S_{ih} = a.S_{iP} + b \quad (12)$$

Với độ tin cậy 95%: a= 0,9145 và có thể biến thiên trong khoảng [0,7383; 0,9857]; b = 2,5787 và có thể biến thiên trong khoảng [-0,2949; 9,858]. Mức độ tương quan giữa hai đại lượng này là khá tốt với các hệ số đánh giá như sau: R^2 = 0,86, và RMSE = 7,90.

4. Phân tích độ nhạy của các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào đường hầm đơn bằng khiên trong đất yếu

Nghiên cứu này đã tính toán độ lún mặt đất khi thay đổi luân phiên giá trị của các tham số từ nhỏ nhất đến lớn nhất (Bảng 4). Khi đó độ lún mặt đất sẽ thay đổi từ giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất. Chênh lệch giá trị độ lún mặt đất được tính bằng hiệu số giữa hai giá trị này của độ lún mặt đất. Độ nhạy của mỗi yếu tố sẽ bằng chênh lệch giá trị độ lún mặt đất ứng với yếu tố đó chia cho tổng chênh lệch giá trị độ lún mặt đất (Bảng 4).

Tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất được thể hiện bởi giá trị của độ nhạy. Độ nhạy càng lớn thì tầm quan trọng của yếu tố đối với lún mặt đất càng lớn (Hình 5). Các yếu tố quan trọng nhất bao gồm: chiều sâu đặt đường hầm (53%) đường kính đường hầm (19%), lực dính của đất (17%), góc ma sát trong của đất (6%) và môđun biến dạng (5%).



Hình 5. Tỷ lệ phần trăm của các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất.

Bảng 4: Mức độ quan trọng của các tham số ảnh hưởng đến độ lún mặt đất lớn nhất.

TT	Z (m)	D (m)	P (kPa)	z/D	c (kPa)	φ (độ)	E (Mpa)	S_{max} (mm)	ΔS	ΔS%
1	7,8	7,8	200	1,00	40	25	5,0	26	39	53%
2	39,0	7,8	200	5,00	40	25	5,0	65		
3	21	6,5	200	3,15	40	25	5,0	43	14	19%
4	21	14,0	200	1,46	40	25	5,0	29		
5	21	7,8	200	2,63	4	25,0	5,0	29	13	17%
6	21	7,8	200	2,63	44	25,0	5,0	41		
7	21	7,8	200	2,63	40	25,0	5,0	38	5	6%
8	21	7,8	200	2,63	40	30	5,0	43		
9	21	7,8	200	2,63	40	25	0,5	38	4	5%
10	21	7,8	200	2,63	40	25	20,00	35		
Tổng									74	100%

5. Kết luận

Nghiên cứu này đã xác định được các tham số quan trọng nhất lần lượt là: chiều sâu đặt đường hầm, đường kính đường hầm, lực dính của đất, góc ma sát trong của đất và môđun biến dạng trên cơ sở phân tích độ nhạy của chúng. Từ mô hình tính toán đường hầm bằng chương trình PLAXIS và hàm hồi quy đã được xây dựng, chúng ta có thể dự báo được các giá trị độ lún mặt đất trong các giai đoạn thi công. Vì vậy nó hoàn toàn có thể được áp dụng để dự báo lún mặt đất khi đào đường hầm bằng khiên đào tại TP. HCM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đức, T. Q., Tân, L. Đ., & Văn, T. V. (2017). Dự đoán lún bề mặt của môi trường đất yếu xung quanh khi thi công metro số 6 TP HCM. *Tạp chí Xây Dựng, 2-2017*, 76-80.

[2]. Đức, T. Q., Tân, L. Đ., Văn, T. V., & Quốc, L. B. (2017). Trường biến dạng xung quanh đường hầm đơn trong nền đất yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh. *Tạp chí Xây Dựng, 3-2017*, 220-224.

[3]. Ocak, I. (2013). Interaction of longitudinal surface settlements for twin tunnels in shallow and soft soils: the case of Istanbul Metro. *Environmental Earth Sciences, 69*(5), 1673-1683.

[4]. Ramoni, M., & Anagnostou, G. (2010). Thrust force requirements for TBMs in squeezing ground. *Tunneling and Underground Space Technology, 25*(4), 433-455.